Scienza

Science and research. The language of science: research and method, scientific fields, medical research, space, data and statistics, and how to talk about evidence.

Research & method

la scienza
feminine

science

La scienza non ha tutte le risposte.

Science doesn't have all the answers.

---

il ricercatore
masculine

researcher

I ricercatori hanno pubblicato i risultati.

The researchers published the results.

> For women: **la ricercatrice**.

---

lo scienziato
masculine

scientist

Una squadra di scienziati italiani ha fatto la scoperta.

A team of Italian scientists made the discovery.

> Takes **lo** (s + consonant): *lo scienziato, gli scienziati.*

---

l'esperimento
masculine

experiment

Abbiamo ripetuto l'esperimento tre volte.

We repeated the experiment three times.

---

il laboratorio
masculine

laboratory; workshop

Passa le giornate in laboratorio.

He spends his days in the lab.

> Also a hands-on workshop: *laboratorio di cucina.*

---

la scoperta
feminine

discovery

È la scoperta più importante del secolo.

It's the most important discovery of the century.

---

l'osservazione
feminine

observation; remark

L'osservazione è la base di ogni esperimento.

Observation is the basis of every experiment.

---

il microscopio
masculine

microscope

Guardiamo le cellule al microscopio.

Let's look at the cells under the microscope.

> Italian says *al microscopio* (under the microscope).

il fenomeno
masculine

phenomenon

È un fenomeno ancora poco studiato.

It's a phenomenon that is still little studied.

> Regular plural: *i fenomeni*. Colloquially, *un fenomeno* is also someone amazing.

il modello
masculine

model

Il modello prevede un aumento delle temperature.

The model predicts a rise in temperatures.

l'evidenza
feminine

evidence; obviousness

Le evidenze scientifiche sono ancora poche.

The scientific evidence is still limited.

> Partly a false friend: *mettere in evidenza* means to highlight. For legal evidence, Italian uses **prova**.

Fields & technology

la biologia
feminine

biology

Studia biologia marina a Napoli.

She studies marine biology in Naples.

la genetica
feminine

genetics

La genetica spiega molte malattie.

Genetics explains many diseases.

l'ingegneria
feminine

engineering

Mio fratello fa ingegneria al Politecnico.

My brother studies engineering at the Politecnico.

la tecnologia
feminine

technology

La tecnologia cambia in fretta.

Technology changes fast.

l'innovazione
feminine

innovation

L'Italia investe poco in innovazione.

Italy invests little in innovation.

---

l'invenzione
feminine

invention

La radio è un'invenzione di Marconi.

The radio is Marconi's invention.

---

il brevetto
masculine

patent

Hanno depositato il brevetto l'anno scorso.

They filed the patent last year.

---

l'intelligenza
feminine

intelligence

L'intelligenza artificiale scrive anche poesie.

Artificial intelligence even writes poems.

> **Intelligenza artificiale** = AI, often shortened to **IA**.

---

il robot
masculine · plural i robot

robot

In fabbrica lavorano molti robot.

Lots of robots work in the factory.

> Foreign words don't change in the plural.

---

l'algoritmo
masculine

algorithm

L'algoritmo sceglie quali video vediamo.

The algorithm chooses which videos we see.

---

la molecola
feminine

molecule

L'acqua è una molecola molto semplice.

Water is a very simple molecule.

---

l'atomo
masculine

atom

Tutto è fatto di atomi.

Everything is made of atoms.

---

la particella
feminine

particle

Al CERN studiano le particelle.

At CERN they study particles.

---

l'evoluzione
feminine

evolution; development

Darwin ha spiegato la teoria dell'evoluzione.

Darwin explained the theory of evolution.

Health research

il vaccino
masculine

vaccine

Il vaccino è stato sviluppato in un anno.

The vaccine was developed in a year.

---

la cellula
feminine

cell

Le cellule si dividono continuamente.

Cells divide constantly.

> Stress: **cèl**lula. A prison cell is *la cella*.

---

il gene
masculine · plural i geni

gene

Hanno trovato il gene responsabile della malattia.

They found the gene responsible for the disease.

> Plural **i geni** — the same as the plural of *genio* (genius)!

---

il batterio
masculine · plural i batteri

bacterium; germ

Non tutti i batteri sono dannosi.

Not all bacteria are harmful.

---

il cervello
masculine

brain

Il cervello consuma molta energia.

The brain uses a lot of energy.

> **Fuga dei cervelli** = brain drain.

---

il tumore
masculine

tumour; cancer

La ricerca sui tumori fa grandi progressi.

Cancer research is making great progress.

> In everyday Italian **tumore** is often used instead of *cancro*.

---

la diagnosi
feminine · plural le diagnosi

diagnosis

Una diagnosi precoce salva vite.

Early diagnosis saves lives.

---

l'effetto
masculine

effect

Il farmaco ha pochi effetti collaterali.

The drug has few side effects.

> **Effetti collaterali** = side effects. *In effetti* = indeed, actually.

la sperimentazione
feminine

trial; testing

La sperimentazione sugli animali è molto discussa.

Animal testing is very controversial.

> **Sperimentazione clinica** = clinical trial.

l'epidemia
feminine

epidemic

L'epidemia si è diffusa in pochi mesi.

The epidemic spread in a few months.

il contagio
masculine

infection, contagion

Il rischio di contagio è basso.

The risk of infection is low.

> Plural: *i contagi*, often used for case numbers.

l'anticorpo
masculine

antibody

Il vaccino produce anticorpi.

The vaccine produces antibodies.

il placebo
masculine · plural i placebo

placebo

Metà dei pazienti ha ricevuto un placebo.

Half of the patients received a placebo.

> Invariable: *i placebo*.

Space

lo spazio
masculine · plural gli spazi

space; room

È la prima donna italiana nello spazio.

She's the first Italian woman in space.

> Also everyday 'room': *non c'è spazio* = there's no room.

l'universo
masculine

universe

L'universo ha circa 14 miliardi di anni.

The universe is about 14 billion years old.

la stella
feminine

star

Il Sole è una stella.

The Sun is a star.

la galassia
feminine

galaxy

La nostra galassia si chiama Via Lattea.

Our galaxy is called the Milky Way.

---

il satellite
masculine

satellite

Il satellite invia immagini della Terra.

The satellite sends back images of the Earth.

---

l'orbita
feminine

orbit

La stazione spaziale è in orbita da anni.

The space station has been in orbit for years.

> Stress: **ò**rbita. Also an eye socket.

---

il telescopio
masculine · plural i telescopi

telescope

Il nuovo telescopio vede galassie lontanissime.

The new telescope can see extremely distant galaxies.

---

il razzo
masculine

rocket

Il razzo è partito all'alba.

The rocket launched at dawn.

---

l'astronauta
masculine · plural gli astronauti / le astronaute

astronaut

L'astronauta resterà sei mesi in orbita.

The astronaut will spend six months in orbit.

> Same singular for both genders: **l'astronauta**.

---

l'atmosfera
feminine

atmosphere

Su Marte l'atmosfera è molto sottile.

On Mars the atmosphere is very thin.

---

la gravità
feminine

gravity; seriousness

Senza gravità tutto galleggia.

Without gravity everything floats.

> Also 'seriousness': *la gravità della situazione*.

---

la missione
feminine

mission

La missione su Marte partirà nel 2030.

The Mars mission will leave in 2030.

la velocità
feminine · plural le velocità

speed; velocity

La luce viaggia a una velocità enorme.

Light travels at an enormous speed.

---

la cometa
feminine

comet

Stanotte si vede una cometa.

Tonight you can see a comet.

> Feminine, even though it ends in *-a* like many masculine Greek words.

---

l'asteroide
masculine

asteroid

Un asteroide passerà vicino alla Terra.

An asteroid will pass close to Earth.

---

l'eclissi
feminine · plural le eclissi

eclipse

Domani c'è un'eclissi di luna.

Tomorrow there's a lunar eclipse.

> Feminine and invariable: *un'eclissi, le eclissi*.

---

il buco nero
masculine · plural i buchi neri

black hole

Hanno fotografato un buco nero.

They photographed a black hole.

> Plural *buchi neri*: note the **h** to keep the hard sound.

Data & numbers

il campione
masculine

sample; champion

Hanno analizzato un campione di mille persone.

They analysed a sample of a thousand people.

> Also 'champion': *campione del mondo*.

---

la percentuale
feminine

percentage

Una percentuale alta dei pazienti è guarita.

A high percentage of the patients recovered.

---

il grafico
masculine · plural i grafici

graph; chart

Il grafico mostra la crescita della popolazione.

The graph shows population growth.

> *Il / la grafico* also = graphic designer.

la misura
feminine

measurement; size; measure

Le misure sono precise al millimetro.

The measurements are accurate to the millimetre.

> Also clothing size and a policy measure: *le nuove misure del governo*.

---

la statistica
feminine · plural le statistiche

statistics; statistic

Le statistiche dicono il contrario.

The statistics say the opposite.

---

il calcolo
masculine · plural i calcoli

calculation

Ho rifatto i calcoli due volte.

I redid the calculations twice.

> Stress: **càl**colo.

---

la formula
feminine

formula

La formula dell'acqua è H_2O.

The formula for water is H_2O.

> Stress: **fòr**mula.

---

la variabile
feminine

variable

Ci sono troppe variabili da considerare.

There are too many variables to consider.

> As an adjective: *tempo variabile* = changeable weather.

---

la tabella
feminine

table (of data); chart

I risultati sono nella tabella 2.

The results are in table 2.

> A table you sit at is **il tavolo**.

---

la precisione
feminine

precision; accuracy

Lo strumento misura con grande precisione.

The instrument measures with great precision.

---

la tendenza
feminine

trend; tendency

I dati mostrano una tendenza positiva.

The data show a positive trend.

---

la correlazione
feminine

correlation

Correlazione non significa causa.

Correlation doesn't mean causation.

la stima
feminine

estimate; esteem

Secondo una stima, sono mille persone.

According to an estimate, there are a thousand people.

> Also means respect: *ho molta stima di lei.*

l'incremento
masculine

increase, growth

C'è stato un incremento del dieci per cento.

There was a ten percent increase.

> A more technical word than *aumento*.

Describing

scientifico
adj

scientific

Non c'è nessuna prova scientifica.

There's no scientific proof.

> Plural **scientifici**.

sperimentale
adj

experimental

È ancora una cura sperimentale.

It's still an experimental treatment.

efficace
adj

effective

Il vaccino è efficace al 90%.

The vaccine is 90% effective.

> **Efficace** = effective; **efficiente** = efficient.

significativo
adj

significant; meaningful

Non c'è una differenza significativa.

There's no significant difference.

complesso
adj

complex; complicated

Il cervello è un organo complesso.

The brain is a complex organ.

> As a noun **il complesso** = a band, a complex (of buildings) or a hang-up.

teorico
adj

theoretical

È solo un modello teorico.

It's just a theoretical model.

rigoroso
adj

rigorous; strict

Serve un metodo rigoroso.

A rigorous method is needed.

attendibile
adj

reliable, credible

Questa fonte non è attendibile.

This source isn't reliable.

plausibile
adj

plausible

È una spiegazione plausibile.

It's a plausible explanation.

oggettivo
adj

objective

Servono criteri oggettivi.

We need objective criteria.

Verbi

dimostrare · to show; to prove; to demonstrate; to look (an age) · regular -are · past with avere

	Presente	Passato prossimo	Imperfetto	Futuro	Condizionale	Congiuntivo
io	dimostro	ho dimostrato	dimostravo	dimostrerò	dimostrerei	dimostri
tu	dimostri	hai dimostrato	dimostravi	dimostrerai	dimostreresti	dimostri
lui/lei	dimostra	ha dimostrato	dimostrava	dimostrerà	dimostrerebbe	dimostri
noi	dimostriamo	abbiamo dimostrato	dimostravamo	dimostreremo	dimostreremmo	dimostriamo
voi	dimostrate	avete dimostrato	dimostravate	dimostrerete	dimostrereste	dimostriate
loro	dimostrano	hanno dimostrato	dimostravano	dimostreranno	dimostrerebbero	dimostrino

Lo studio dimostra che il farmaco funziona. · The study shows that the drug works.

Dimostra meno di quarant'anni. · She looks under forty.

> **Dimostrare che** + indicative. For age: *non dimostra la sua età* = they don't look their age. Protesting in the street is **manifestare**.

analizzare · to analyse · regular -are · past with avere

	Presente	Passato prossimo	Imperfetto	Futuro	Condizionale	Congiuntivo
io	analizzo	ho analizzato	analizzavo	analizzerò	analizzerei	analizzi
tu	analizzi	hai analizzato	analizzavi	analizzerai	analizzeresti	analizzi
lui/lei	analizza	ha analizzato	analizzava	analizzerà	analizzerebbe	analizzi
noi	analizziamo	abbiamo analizzato	analizzavamo	analizzeremo	analizzeremmo	analizziamo
voi	analizzate	avete analizzato	analizzavate	analizzerete	analizzereste	analizziate
loro	analizzano	hanno analizzato	analizzavano	analizzeranno	analizzerebbero	analizzino

Stiamo analizzando i dati. · We're analysing the data.

Hanno analizzato campioni da tutto il mondo. · They analysed samples from all over the world.

> Noun: **l'analisi** (pl. *le analisi*), also medical tests: **fare le analisi del sangue**.

osservare · to observe; to watch; to remark · regular -are · past with avere

	Presente	Passato prossimo	Imperfetto	Futuro	Condizionale	Congiuntivo
io	osservo	ho osservato	osservavo	osserverò	osserverei	osservi
tu	osservi	hai osservato	osservavi	osserverai	osserveresti	osservi
lui/lei	osserva	ha osservato	osservava	osserverà	osserverebbe	osservi
noi	osserviamo	abbiamo osservato	osservavamo	osserveremo	osserveremmo	osserviamo
voi	osservate	avete osservato	osservavate	osserverete	osservereste	osserviate
loro	osservano	hanno osservato	osservavano	osserveranno	osserverebbero	osservino

Gli astronomi osservano il cielo ogni notte. · Astronomers observe the sky every night.

Ho osservato un fenomeno strano. · I observed a strange phenomenon.

> More formal than *guardare*. Also 'to point out': *ha osservato che…*; and 'to keep' a rule: **osservare la legge**.

misurare · to measure · regular -are · past with avere

	Presente	Passato prossimo	Imperfetto	Futuro	Condizionale	Congiuntivo
io	misuro	ho misurato	misuravo	misurerò	misurerei	misuri
tu	misuri	hai misurato	misuravi	misurerai	misureresti	misuri
lui/lei	misura	ha misurato	misurava	misurerà	misurerebbe	misuri
noi	misuriamo	abbiamo misurato	misuravamo	misureremo	misureremmo	misuriamo
voi	misurate	avete misurato	misuravate	misurerete	misurereste	misuriate
loro	misurano	hanno misurato	misuravano	misureranno	misurerebbero	misurino

Misura la temperatura ogni ora. · He measures the temperature every hour.

Hai misurato la stanza? · Did you measure the room?

> **Misurarsi con** = to take on, to measure oneself against. *Misurare la febbre* = to take someone's temperature.

verificare · to check; to verify · regular -are · past with avere

	Presente	Passato prossimo	Imperfetto	Futuro	Condizionale	Congiuntivo
io	verifico	ho verificato	verificavo	verificherò	verificherei	verifichi
tu	verifichi	hai verificato	verificavi	verificherai	verificheresti	verifichi
lui/lei	verifica	ha verificato	verificava	verificherà	verificherebbe	verifichi
noi	verifichiamo	abbiamo verificato	verificavamo	verificheremo	verificheremmo	verifichiamo
voi	verificate	avete verificato	verificavate	verificherete	verifichereste	verifichiate
loro	verificano	hanno verificato	verificavano	verificheranno	verificherebbero	verifichino

Devo verificare i risultati. · I have to check the results.

Abbiamo verificato tutte le fonti. · We verified all the sources.

> Spelling: **verifichi, verificherò**. Stress: *verìfico*. **Verificarsi** = to occur: *si è verificato un errore*.

sviluppare · to develop · regular -are · past with avere

	Presente	Passato prossimo	Imperfetto	Futuro	Condizionale	Congiuntivo
io	sviluppo	ho sviluppato	sviluppavo	svilupperò	svilupperei	sviluppi
tu	sviluppi	hai sviluppato	sviluppavi	svilupperai	svilupperesti	sviluppi
lui/lei	sviluppa	ha sviluppato	sviluppava	svilupperà	svilupperebbe	sviluppi
noi	sviluppiamo	abbiamo sviluppato	sviluppavamo	svilupperemo	svilupperemmo	sviluppiamo
voi	sviluppate	avete sviluppato	sviluppavate	svilupperete	sviluppereste	sviluppiate
loro	sviluppano	hanno sviluppato	sviluppavano	svilupperanno	svilupperebbero	sviluppino

L'azienda sviluppa software medico. · The company develops medical software.

Hanno sviluppato un nuovo vaccino. · They developed a new vaccino.

> **Svilupparsi** = to develop (intransitive): *la città si è sviluppata*. Also developing photos.

inventare · to invent; to make up · regular -are · past with avere

	Presente	Passato prossimo	Imperfetto	Futuro	Condizionale	Congiuntivo
io	invento	ho inventato	inventavo	inventerò	inventerei	inventi
tu	inventi	hai inventato	inventavi	inventerai	inventeresti	inventi
lui/lei	inventa	ha inventato	inventava	inventerà	inventerebbe	inventi
noi	inventiamo	abbiamo inventato	inventavamo	inventeremo	inventeremmo	inventiamo
voi	inventate	avete inventato	inventavate	inventerete	inventereste	inventiate
loro	inventano	hanno inventato	inventavano	inventeranno	inventerebbero	inventino

Chi ha inventato il telefono? · Who invented the telephone?

Non inventare scuse! · Don't make up excuses!

> Also 'to make up' a story or excuse: **inventare una scusa**.

confrontare · to compare · regular -are · past with avere

	Presente	Passato prossimo	Imperfetto	Futuro	Condizionale	Congiuntivo
io	confronto	ho confrontato	confrontavo	confronterò	confronterei	confronti
tu	confronti	hai confrontato	confrontavi	confronterai	confronteresti	confronti
lui/lei	confronta	ha confrontato	confrontava	confronterà	confronterebbe	confronti
noi	confrontiamo	abbiamo confrontato	confrontavamo	confronteremo	confronteremmo	confrontiamo
voi	confrontate	avete confrontato	confrontavate	confronterete	confrontereste	confrontiate
loro	confrontano	hanno confrontato	confrontavano	confronteranno	confronterebbero	confrontino

Abbiamo confrontato i due gruppi. · We compared the two groups.

Confronta i prezzi prima di comprare. · Compare prices before you buy.

> **Confrontare A con B**. False friend: it doesn't mean 'to confront' (= *affrontare*).

Frasi

Presenting research

Da un punto di vista scientifico
formal

From a scientific point of view · literally “From a point of view scientific”
Da un punto di vista scientifico, i dati non bastano.
From a scientific point of view, the data aren't enough.

I risultati parlano chiaro
neutral

The results speak for themselves · literally “The results speak clearly”
Il farmaco funziona: i risultati parlano chiaro.
The drug works: the results speak for themselves.

Secondo gli esperti
neutral

According to experts · literally “According to the experts”
Secondo gli esperti, il caldo aumenterà.
According to experts, the heat will increase.

In parole povere
informal

Simply put; in plain terms · literally “In poor words”
In parole povere, il virus cambia in fretta.
Simply put, the virus changes fast.

Doubt & certainty

È tutto da dimostrare
neutral

That remains to be proven · literally “It is all to demonstrate”
Dicono che funziona. — Mah, è tutto da dimostrare.
They say it works. — Well, that remains to be proven.

Non è scientificamente provato
neutral

It's not scientifically proven · literally “It is not scientifically proven”
Il tè cura il raffreddore? — Non è scientificamente provato.
Does tea cure colds? — It's not scientifically proven.

Prendere con le pinze
informal

To take with a pinch of salt · literally “To take with tweezers”
Questi dati vanno presi con le pinze.
These figures should be taken with a pinch of salt.

È solo questione di tempo
neutral

It's only a matter of time · literally “It is only question of time”
Troveranno una cura? — È solo questione di tempo.
Will they find a cure? — It's only a matter of time.

Everyday science talk

Fare due conti informal	**To do a quick calculation** · literally “To do two counts” *Facciamo due conti: quanto costa all'anno?* Let's do a quick calculation: how much is it per year?
Non è più fantascienza neutral	**It's no longer science fiction** · literally “It is no more science fiction” *Le auto senza autista? Non è più fantascienza.* Driverless cars? It's no longer science fiction.